

125A MIXENGINE

125A MixEngine - Bedienungsanleitung
Version 1.0.0 - Windows x64 VST3

125A AUDIO SOFTWARE

1. Überblick

125A MixEngine ist ein modularer Coloration- und Summing-Prozessor mit zwei Varianten: **125A MixEngine** als PreSonus Studio One Mix FX und **125A MixEngine Channel** als normaler VST3-Insert. Beide Varianten verwenden denselben zentralen DSP-Kern. Nur die Mix-FX-Variante kann auf benachbarte DAW-Kanäle zugreifen und deshalb echtes Kanal-zu-Kanal-Crosstalk erzeugen.

Signalfluss: **INPUT -> CONSOLE -> TUBE -> TAPE -> GLUE -> VINYL -> STEREO -> OUTPUT.**

0 VU ist ein Referenzpunkt, kein Pegel, den jedes Musiksinal permanent treffen muss. Bei dynamischem Material kann die VU-Anzeige deutlich niedriger sein als der DAW-Peak.

2. Installation und Varianten

- **125A MixEngine.vst3:** PreSonus Studio One Mix FX. In den Mix-FX-Slot eines Bus/Main-Bereichs laden.
- **125A MixEngine Channel.vst3:** normaler VST3-Insert für Einzelkanäle, Busse und andere VST3-Hosts.
- Installation unter Windows: VST3-Bundle nach C:\Program Files\Common Files\VST3 kopieren und Host neu scannen.
- Beide Varianten besitzen getrennte Plugin-IDs und können parallel installiert werden.

3. Metering, Reference Level und Gain Staging

Reference Level legt fest, welcher digitale Pegel 0 VU entspricht: -18, -14 oder -10 dBFS. Standard ist -14 dBFS.

Das VU-Meter arbeitet energiebezogen mit etwa 300 ms Einschwingverhalten. Es ist kein Peak-Meter. Die CLIP-Anzeige reagiert bei Peak ≥ 0 dBFS und hält etwa 0.75 s.

VU Source Input misst nach Input Gain. **VU Source Output** misst nach dem gesamten DSP inklusive Output Gain.

Level Match ist eine feste, parameterabhängige Kompensation. Es ist kein adaptiver Loudness-Normalizer.

4. Vollständige Bedienelemente

Bypass	Schalter	Active / Bypass	Active	Umgeht Klangbearbeitung, behält aber die feste Host-Latenz bei.
Input Gain	Regler	-12.0 bis +12.0 dB	0.0 dB	Pegel vor allen Klangmodulen.
Reference Level	Wahlschalter	-18 / -14 / -10 dBFS	-14 dBFS	Definiert 0 VU und die interne Kalibrierung.
Level Match	Schalter	Off / On	On	Feste Pegelkompensation der Klangmodule.
Console On	Schalter	Off / On	On	Aktiviert die Console-Sektion.
Console Mode	Wahlschalter	Clean / Classic / Vintage / Modern	Classic	Vier generische Console-Kennlinien.
Console Drive	Regler	0 bis 100 %	25 %	0 % ist im nichtlinearen Core neutral; höherer Drive erhöht Sättigung, Peak-Rundung und Dichte.
Crosstalk	Regler, nur Mix FX	0 bis 100 %	10 %	Echtes Übersprechen zu direkten Nachbarkanälen; maximal nominal ca. 1.8 % (-34.9 dB) pro Nachbar.
Console Noise	Regler	0 bis 100 %	0 %	Separates gefärbtes Console-Grundrauschen.
Tube On	Schalter	Off / On	Off	Aktiviert Tube.
Tube Voice	Wahlschalter	Soft / Balanced / Hot	Balanced	Wählt zunehmend stärkere Drive-/Bias-/Asymmetrie-Charakteristik.
Tube Amount	Regler	0 bis 100 %	20 %	Stärke der Tube-Sättigung; 0 % ist neutral.
Tape On	Schalter	Off / On	Off	Aktiviert Studio-Tape.
Tape Amount	Regler	0 bis 100 %	20 %	Tape-Sättigung, weiche Verdichtung und Wet-Anteil.
Tape Speed	Wahlschalter	7.5 / 15 / 30 ips	15 ips	Bestimmt Bandbreite, Low-Bump und Transportcharakter.
Tape Stability	Regler	0 bis 100 %	90 %	100 % = stabil; niedrigere Werte erhöhen Wow/Flutter.
Tape Hiss	Regler	0 bis 100 %	0 %	Separates bandtypisches Hiss.
Glue On	Schalter	Off / On	Off	Aktiviert Glue.

Glue Amount	Regler	0 bis 100 %	15 %	Erhöht Kompressionswirkung und Blend.
Glue Response	Regler	0 bis 100 %	50 %	Niedrig = langsamer/weicher; hoch = schneller/straffer.
Vinyl On	Schalter	Off / On	Off	Aktiviert Vinyl.
Vinyl Color	Regler	0 bis 100 %	25 %	Grundcharakter: weichere Höhen, etwas Body und Sättigung.
Vinyl Wear	Regler	0 bis 100 %	0 %	Abnutzung: mattere Höhen, zusätzliche Färbung und Sättigung.
Vinyl Surface	Regler	0 bis 100 %	0 %	Oberflächenrauschen plus sporadische Klicks/Pops.
Depth	Regler	-100 bis +100 %	0 %	Bearbeitet oberen Side-Bereich um ca. 2 kHz und darüber; Endpunkte ca. +/-4 dB.
Width	Regler	0 bis 200 %	100 %	M/S-Breite; 100 % ist neutral.
Low Mono	Regler	0 bis 100 %	0 %	Entfernt stufenlos tiefen Side-Anteil mit festem 120-Hz-Übergang.
Output Gain	Regler	-12.0 bis +12.0 dB	0.0 dB	Finaler Pegel nach allen Modulen.
VU Source	Wahlschalter	Input / Output	Output	Wählt Meterposition.
Quality	Wahlschalter	Eco 1x / Normal 2x / High 4x	Normal 2x	Oversampling-Faktor relevanter nichtlinearer Stufen.
UI Scale	Taster	75 / 100 / 125 / 150 %	100 %	Jeder Klick schaltet zyklisch zur nächsten GUI-Größe.
VU L/R	Anzeige	-20 bis +3 VU	-	Energiebezogene VU-Anzeige.
CLIP L/R	Anzeige	aus / an	-	Peak >= 0 dBFS, Hold ca. 0.75 s.

5. Console im Detail

Drive 0 % ist im nichtlinearen Console-Core ein echter Neutralpunkt. Die aktive Console kann trotzdem feste Eigenschaften wie Kanal-Toleranzen, DC-Entkopplung, optionales Noise und - in Mix FX - Crosstalk enthalten. Die eigentliche modusspezifische Sättigung steigt erst mit Drive.

- **Clean:** zurückhaltendste Kennlinie.
- **Classic:** mehr Dichte, leichte Low-End-Kopplung und kleine hochfrequente/asymmetrische Komponente.
- **Vintage:** stärkste Low-/Asymmetrie-Färbung und höchste Sättigungsneigung.
- **Modern:** stärker hochfrequenzbezogene Formung, vergleichsweise straff.

Crosstalk koppelt nur **direkte Nachbarn**. Kanal 1 koppelt zu Kanal 2, nicht direkt zu Kanal 3. Ein mittlerer Kanal kann zu beiden direkten Nachbarn koppeln. Die Kopplung ist lane-preserving: links bleibt links, rechts bleibt rechts. Der Standard-Channel hat diesen Regler bewusst nicht.

6. Tube

Soft ist die mildeste, Balanced die mittlere und Hot die stärkste Voice. Amount 0 % ist neutral. Mit steigendem Amount nehmen Drive, harmonische Dichte und Asymmetrie zu.

7. Tape

Amount steuert Sättigung und weiche Verdichtung. **7.5 ips** rollt die Höhen früher ab und hat den stärksten Low-Bump, **15 ips** ist ausgewogen, **30 ips** ist offener und sauberer. Stability 100 % bedeutet stabilen Transport; niedrigere Werte erhöhen Wow/Flutter. Hiss ist separat und kann bei 0 bleiben.

8. Glue

Glue ist kein voll parametrisierter Bus-Kompressor. Amount erhöht die Kompressionswirkung. Response verschiebt interne Attack-/Release-Zeiten von langsamer/weicher zu schneller/straffer. Der Stereo-Detektor ist verlinkt.

9. Vinyl

Color setzt den Grundcharakter. **Wear** simuliert Abnutzung und kann das Signal dunkler und gesättigter machen, ohne zwingend Knistern hinzuzufügen. **Surface** ist die eigentliche Oberflächenebene mit Rauschen und Klick/Pop-Ereignissen; Wear beeinflusst dann auch deren Charakter.

10. Stereo

Width ist die klassische M/S-Breitensteuerung. 100 % ist neutral.

Depth ist bewusst kein zweiter Width-Regler. Es wirkt nur auf den oberen Side-Bereich um ca. 2 kHz und darüber. +100 % dämpft diesen Bereich um etwa 4 dB, -100 % hebt ihn um etwa 4 dB an.

Low Mono verwendet einen festen 120-Hz-Übergang und entfernt stufenlos den tiefen Side-Anteil. 100 % ist die volle Low-Mono-Wirkung, aber keine harte Brickwall-Trennung.

11. Quality, Latenz und Automation

Eco = 1x, Normal = 2x, High = 4x Oversampling in relevanten nichtlinearen Stufen.

Das Plugin meldet unabhängig vom Quality-Modus eine feste Host-Latenz von **21 Samples**. Interne kürzere Pfade werden auf dieses Ziel ausgerichtet; auch Bypass behält die Latenz.

Parameter sind host-automatisierbar. Die Verarbeitung verwendet den jeweils letzten Parameterwert des aktuellen Audio-Blocks; es wird keine sample-genaue Interpolation behauptet.

12. Technische Daten

- Format: VST3, Windows x64
- Editionen: PreSonus Studio One Mix FX + Standard VST3 Channel
- Audio: Mono/Stereo, 32-bit und 64-bit Sample Processing
- Feste Host-Latenz: 21 Samples
- Oversampling: 1x / 2x / 4x
- 0 VU: -18 / -14 / -10 dBFS
- VU Response: ca. 300 ms
- Clip Hold: ca. 0.75 s
- Low Mono: 120 Hz fixed
- Depth: oberer Side-Split um ca. 2 kHz, Endpunkte ca. +/-4 dB
- Mix FX Crosstalk: direkte Nachbarn, nominal max. Koeffizient 0.018

13. Hinweis zum Mastering

125A MixEngine ist ein Klangprozessor, kein Limiter und kein vollständiges Mastering-System. Finale Lautheit, True-Peak-Limitierung und Plattform-Targets werden mit separaten Mastering-Werkzeugen gesetzt.

Copyright 2026 125A Audio Software. Alle Rechte vorbehalten.